

GRID : GitHub Repository Introduction and Documentation

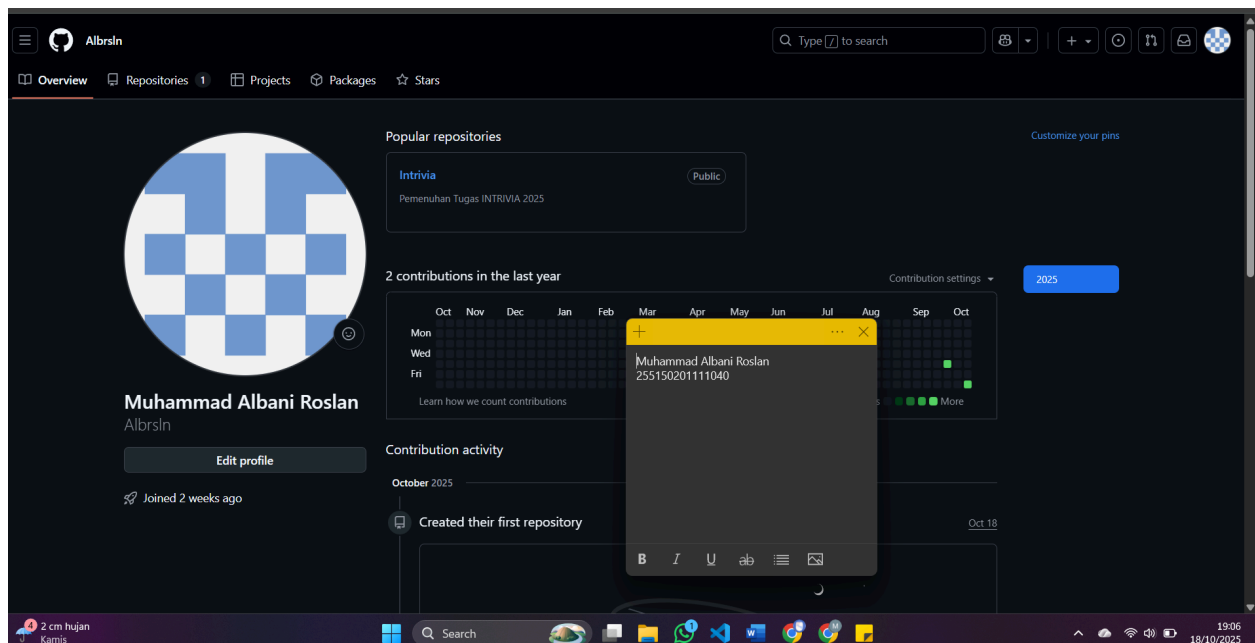
Nama : Muhammad Albani Roslan

NIM : 255150201111040

Program Studi : Teknik Informatika

1. Membuat Akun GitHub (jika belum punya)

Screenshot beserta Notepad



Penjelasan

1. Kunjungi <https://github.com> dan buat akun baru menggunakan email aktif
2. Gunakan username yang profesional dan mencerminkan identitas asli (boleh pakai nama sendiri)
3. Ikuti proses verifikasi dan aktivasi email

2. Membuat file pdf melalui Microsoft Word / Google Docs

Screenshot beserta Notepad

Tahapan Perancangan:

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan dengan mengamati kondisi pengelolaan sampah di beberapa titik perkotaan. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa proses pengumpulan masih dilakukan secara manual tanpa pemantauan real-time. Akibatnya, penumpukan sering terjadi sebelum petugas menyadari kondisi tersebut.

2. Studi Literatur

Untuk mendukung rancangan sistem, dilakukan pengumpulan referensi dari jurnal dan artikel terkait implementasi *Internet of Things* (IoT) dalam pengelolaan sampah, konsep *Smart City* dan SDGs. Studi ini merujuk pada penelitian serupa di negara lain.

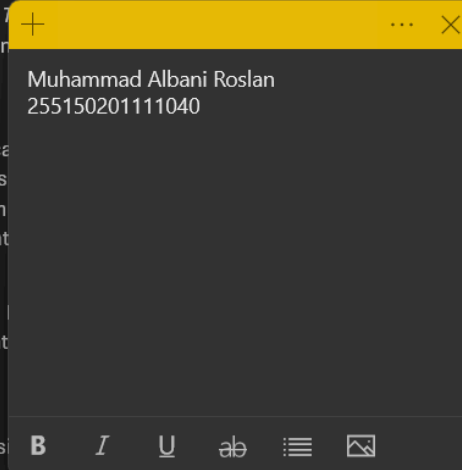
3. Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, dibuat rancangan sistem yang terdiri dari beberapa komponen: sensor ultrasonik, modul komunikasi, mikrokontroler ESP32 sebagai pengirim data, dan server sebagai penerima serta pengolah informasi. Hasil pemantauan data akan ditampilkan yang terhubung ke *database* utama.

Rancangan alur kerja juga digambarkan dalam diagram alir, meliputi proses dari pembacaan sensor, pengiriman data ke server, dan tampilan pengguna.

4. Pembuatan Prototipe

Setelah rancangan disetujui, dibuat prototipe sistem yang mencakup perangkat keras (sensor dan mikrokontroler) serta aplikasi Android sederhana yang menampilkan data volume sampah dalam bentuk indikator warna (hijau, kuning, merah).

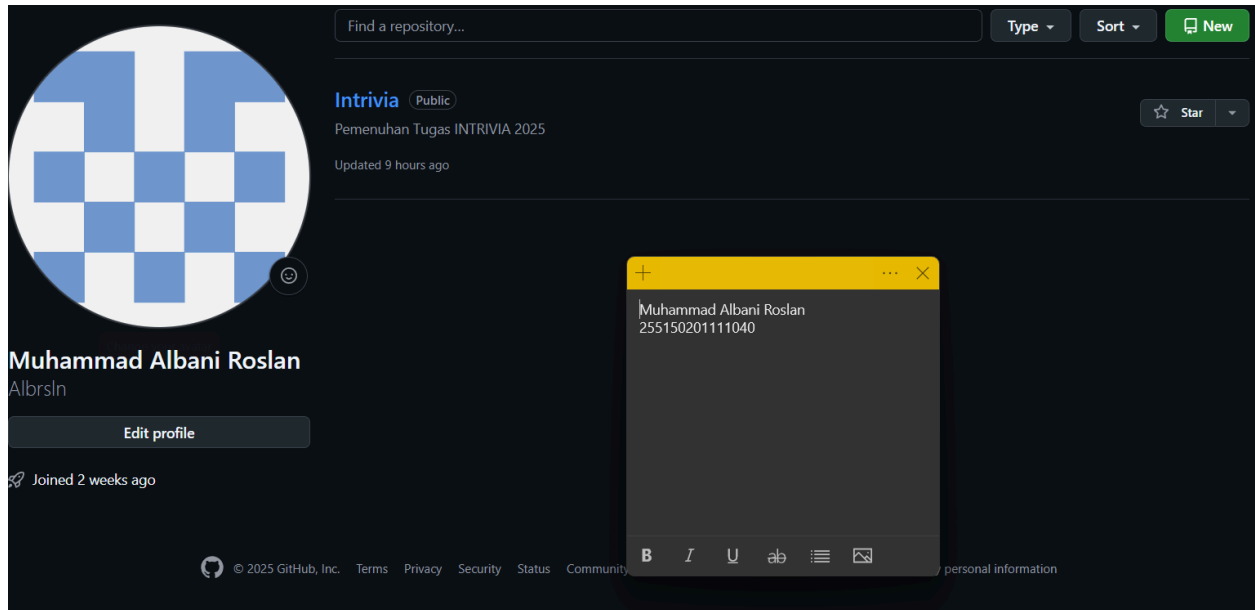


Penjelasan

1. Buka aplikasi Microsoft Word / Google Docs di laptop kalian.
2. Isi file dokumen berisi tahapan perancangan atau diagram alur terkait pembuatan penugasan INFRAMES yang dilakukan sebelumnya.
3. Simpan dalam format .pdf (Format penamaan file : NIM_Nama Lengkap_GRID.pdf)

3. Membuat Repository pribadi yang dapat diakses publik.

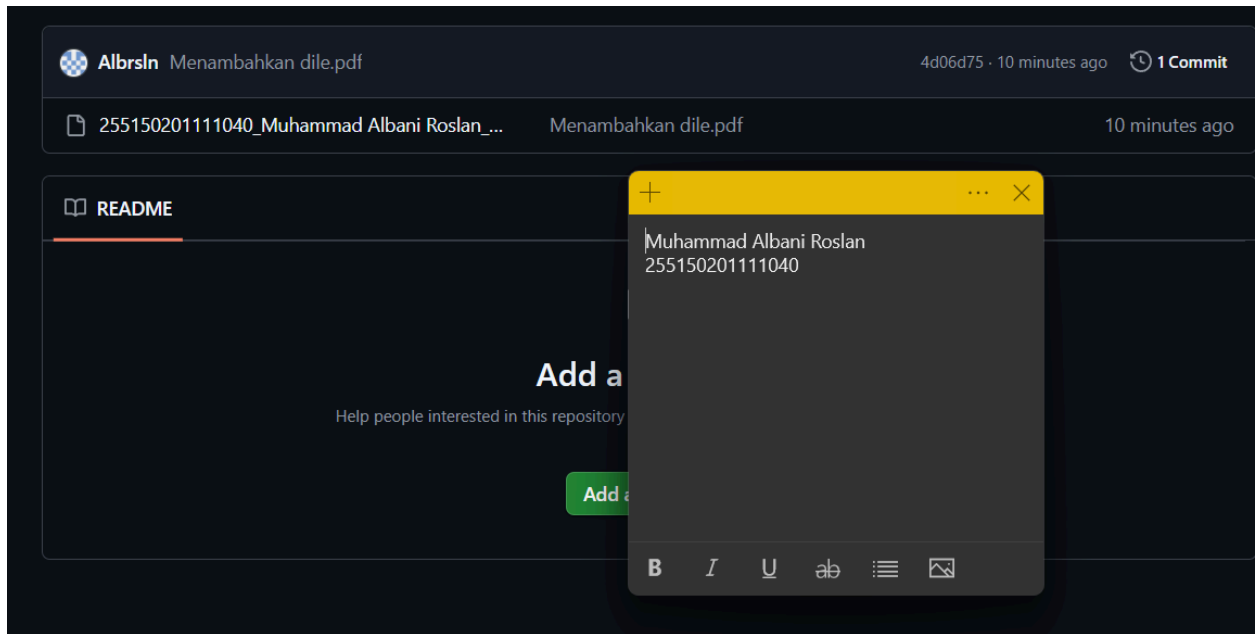
Screenshot beserta Notepad



Penjelasan

1. Buka <https://github.com> dan login.
 2. Tekan tombol + di bagian kanan atas lalu klik “New Repository”
 3. Isi nama repository dengan “INTRIVIA”
 4. Isi bagian deskripsi dengan “Pemenuhan Tugas INTRIVIA 2025”
 5. Tekan opsi *public* dan jangan dicentang bagian README
 6. Tekan Create Repository
-
4. Melakukan push file dengan format sesuai di atas

Screenshot beserta Notepad



- Unduh dan install GitHub Desktop : <https://desktop.github.com>
- Login ke akun GitHub yang sudah dibuat
- Klik File -> Clone Repository -> Pilih Repository INTRIVIA yang sudah dibuat -> Pilih Lokasi penyimpanan -> Clone
- Pindahkan file .pdf mu ke dalam folder yang baru dibuat (Menggunakan File explorer ataupun Finder)
- Pada bagian kiri bawah, tambahkan judul commit nya “Menambahkan file .pdf”
- Klik commit to main, lalu klik Push Origin di bagian atas